

2-3.2 理想氣體與真實氣體

一 理想氣體

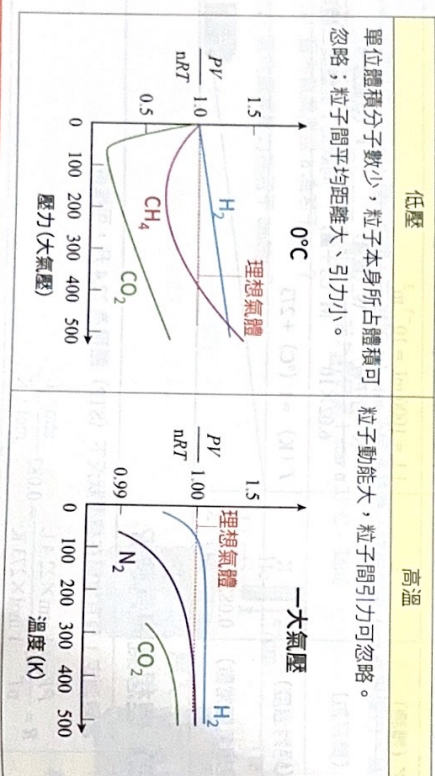
1. 氣體粒子本身具有質量，但體積為 0 (視氣體為質點)。
2. 分子間沒有作用力。若降低溫度，也不會液化、固化。
3. 粒子的運動遵守完全彈性碰撞 (碰撞前後總動能不變)。

➤ 理想氣體與真實氣體的比較

比較項目	理想氣體	真實氣體
質量	有	有
粒子本身體積	0	$\neq 0$
$PV = nRT$	遵守	不遵守
粒子間作用力	0	$\neq 0$
加壓、降溫	均無法液化	均會凝結成液體
絕對零度 (0 K)	沒有體積	具有體積

二 真實氣體在下列情況下接近理想氣體

(一) 低壓、高溫下，較接近理想氣體



補充 / 壓縮因子

壓縮因子 (Compressibility factor, Z) 將 $PV = nRT$ 進行調整，成為 $Z = \frac{PV}{nRT}$ 。如為理想氣體，則 $Z = 1$ ，如為真實氣體， $Z \neq 1$ 。

(二) 分子量小

分子量小，粒子間的作用力較小。

➤ 一些真實氣體的性質及 STP 下的莫耳體積

氣體	分子式	莫耳體積 (L)	分子量	沸點 (°C)
氦氣	He	22.43	4.00	-269
氫氣	H ₂	22.43	2.02	-253
氮氣	N ₂	22.40	28.02	-196
氧氣	O ₂	22.39	32.00	-183
甲烷	CH ₄	22.36	16.04	-161
氯化氫	HCl	22.25	36.47	-79
氨氣	NH ₃	22.09	17.03	-33
氯氣	Cl ₂	22.06	70.91	-35

1. 由表歸納，可知真實氣體一般的趨勢：

分子量 $\uparrow \Rightarrow$ 粒子間引力 $\uparrow \Rightarrow$ 沸點 $\uparrow \Rightarrow$ 莫耳體積 $\downarrow \Rightarrow$ 愈易液化

2. He 與 H₂ 分子量較小，而 He 是分子間引力最小的氣體，是最接近理想氣體的真實氣體。

立即動手

1 理想氣體的性質

單元練習：單選 8，多選 1

關於理想氣體的性質，下列哪些正確？

- (A) 其粒子間沒有作用力，氣體粒子自身體積不為零
- (B) P 、 V 、 n 、 T 符合 $PV = nRT$
- (C) 液化溫度高、分子量大的真實氣體，其性質與理想氣體偏差較小
- (D) 粒子間引力小的氣體，其性質較接近理想氣體
- (E) 甲烷的性質比二氧化碳接近理想氣體

解答

練習 1

下列狀況的氣體何者最接近理想氣體？

- (A) STP 下 (B) 1 atm、 -27°C (C) 0.1 atm、200 K (D) 0.05 atm、 200°C (E) 10 atm、 100°C

解答

2-3.3 理想氣體方程的應用

1. 某氣體的 P 、 V 、 n 、 T 四個量值中，若已知其中任三個，代入 $PV = nRT$ ，便可算出未知數。

2. 求氣體或揮發性液體的分子量

$$PV = \frac{W}{M} RT \quad (\because n = \frac{W \text{ (質量, 克)}}{M \text{ (分子量, 克/莫耳)}})$$

$$PM = dRT \quad (\because \text{密度 } d = \frac{W \text{ (質量, 克)}}{V \text{ (體積, 升)}})$$

注意 揮發性的液態物質，如常見的有機溶劑：己烷、苯、乙醇、乙醚等，沸點常低於 100°C ，可以藉測量其蒸氣壓力、溫度及密度，求得分子量。

立即動手

2 理想氣體方程式的應用

| 單元練習：單選 4，非選 1

設成人的體溫為 37°C ，且平均肺活量為 2.5 公升，若大氣壓力為 1 大氣壓時，則吸入肺部的空氣為多少莫耳？

- (A) 0.05 (B) 0.1 (C) 0.4 (D) 0.7 (E) 1

解答

練習 2

將未知物 0.21 g 置於 0.82 L 的真空密閉容器內，於 77°C 定溫下使其完全汽化，測得與容器相連之閉口式 U 型管壓力計兩側的水銀面差，汽化前後由 0 cm 增為 7.60 cm，由此計算該未知物的分子量為

- (A) 21.0 (B) 42.0 (C) 73.5 (D) 82.0 (E) 94.2

解答

立即動手

3 理想氣體方程式的應用

| 單元練習：多選 4

取相同體積之三容器，分別置入同重之氮 (27.0°C)、氧 (77.0°C)、甲烷 (127°C)，此三種氣體視為理想氣體，則氮：氧：甲烷正確者為哪些？(He = 4, H = 1, O = 16, C = 12)

- (A) 氣體莫耳數 = 4 : 1 : 2
(B) 氣體壓力 = 3 : 28 : 80
(C) 原子數 = 4 : 1 : 5
(D) 氣體密度 = 2 : 7 : 4
(E) 分子數 = 8 : 1 : 2

解答

練習 3

若 27°C 、1 升的氫氣和 127°C 、2 升的氧氣壓力相等，則氫氣和氧氣的密度比為何 (氫：氧)？

- (A) 1 : 2 (B) 1 : 4 (C) 1 : 8 (D) 1 : 12 (E) 1 : 24

解答